EMPIRISCHE BILDUNGSFORSCHUNG (EBF)

SITZUNG 8: EFFEKTE DER KLASSENGRÖSSE

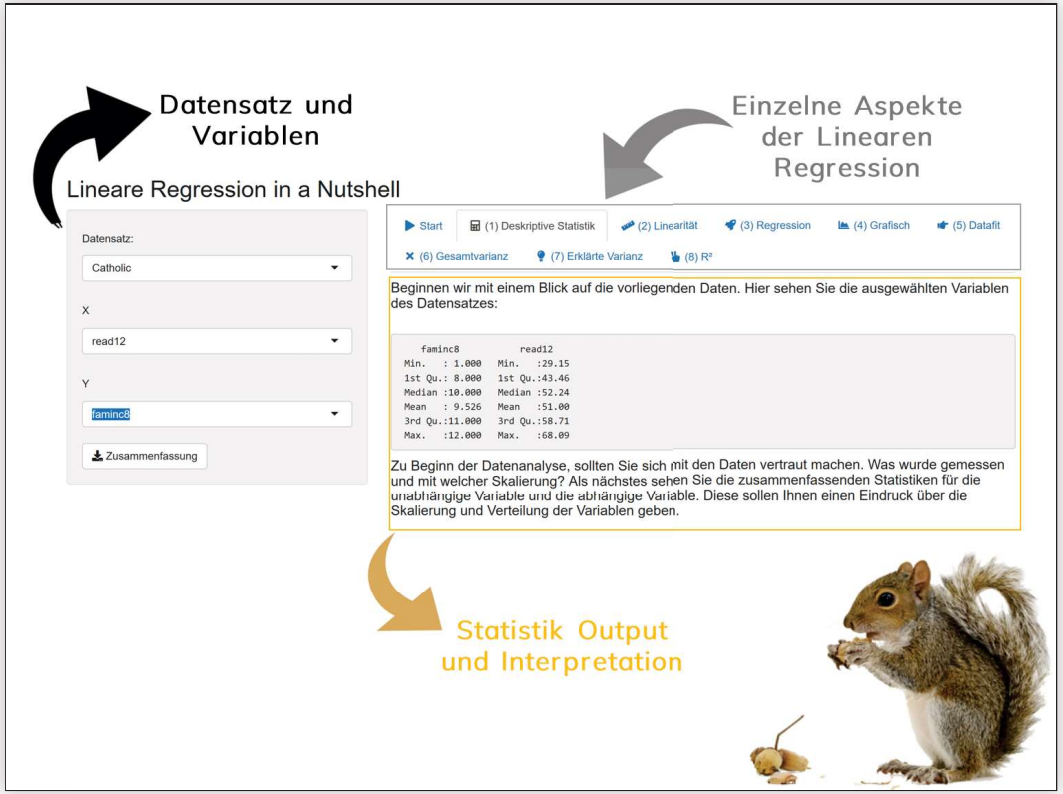
Dr. Edgar Treischl
FAU Nürnberg-Erlangen

ABLAUF

- Stellschrauben im Bildungssystem (u.a. die Klassengröße)
- Kausaler Effekt der Klassengröße auf die individuelle Schulleistung
- Damit verbunden: Regressionsanalyse (Exkurs I/II)
- Effektstärke

0:00 / 2:57

ONLINE LINEAR REGRESSION APP



0:00 / 2:38

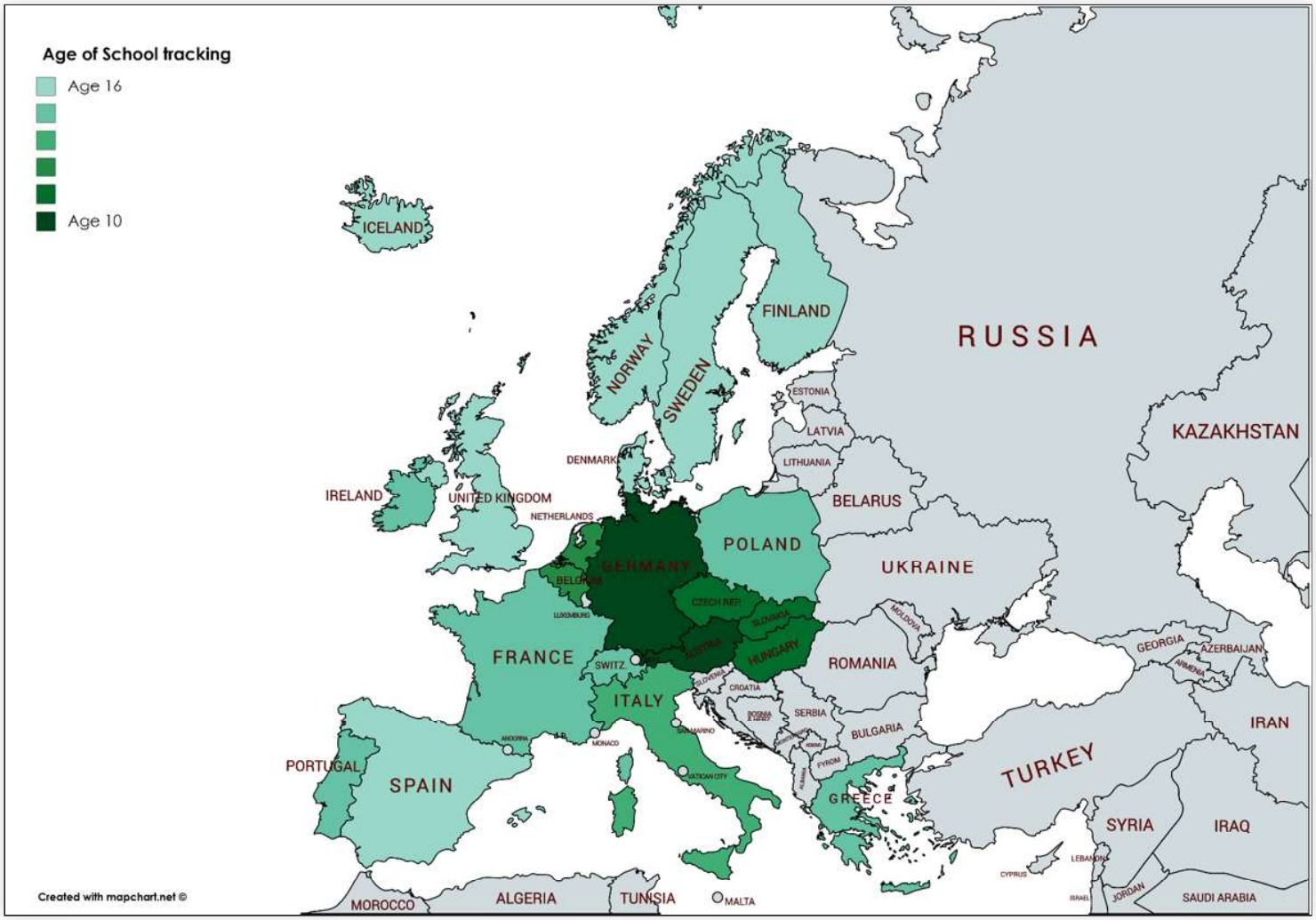
Die Online App dient also der Vertiefung der linearen Regression. War die App auf der letzen Seite nicht sichtbar, kannst du Sie auch in einem neuen Fenster laden und an den enstprechenden Stellen im Online Modul darauf zurückgreifen.

Click to open in a new tab.

STELLSCHRAUBEN IM BILDUNGSSYSTEM

1. School Tracking
2. Klassenwiederholung
3. Klassengröße
4. uvm.

SCHOOL TRACKING



0:00 / 1:18

KLASSENWIEDERHOLUNG

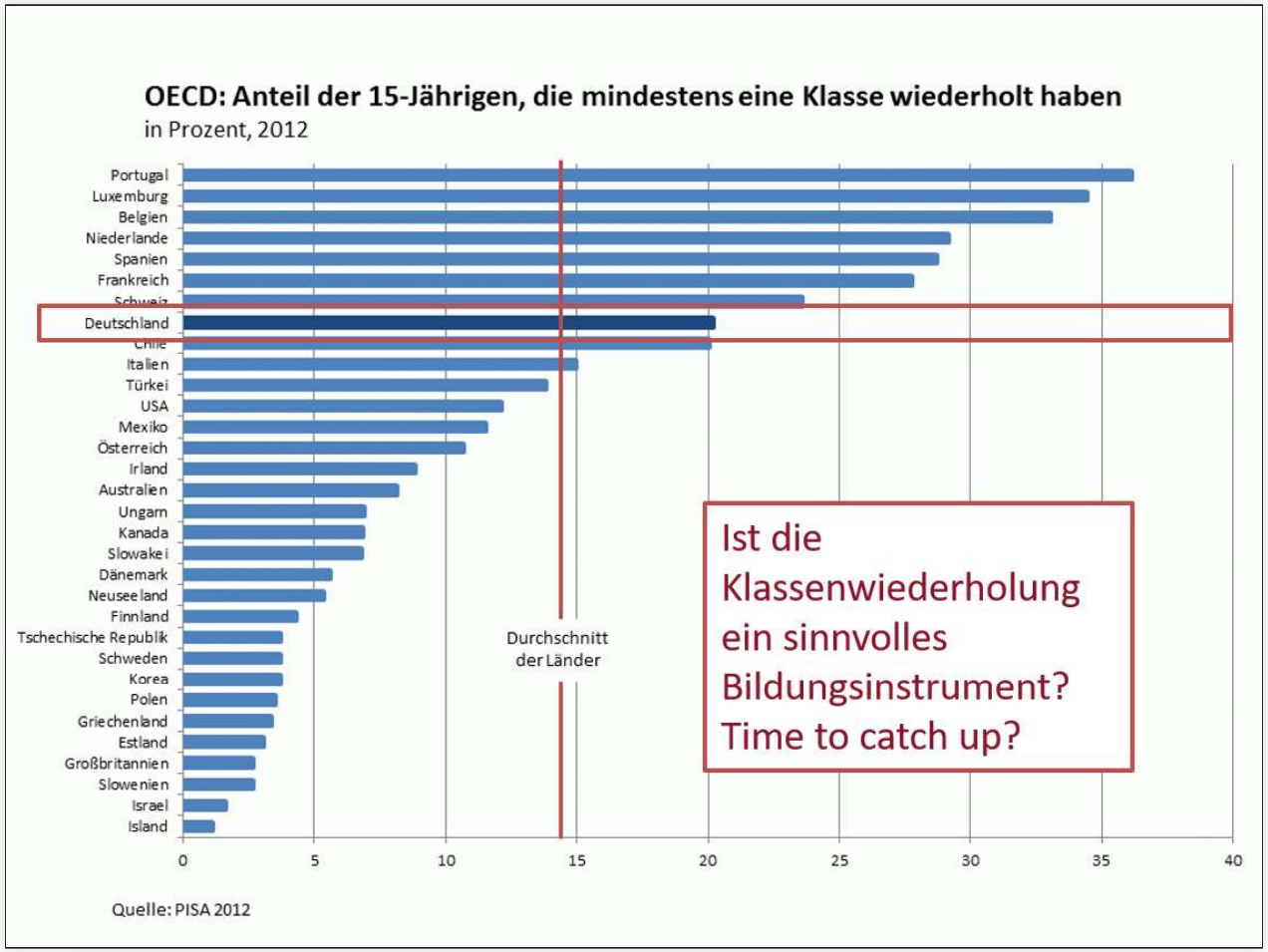
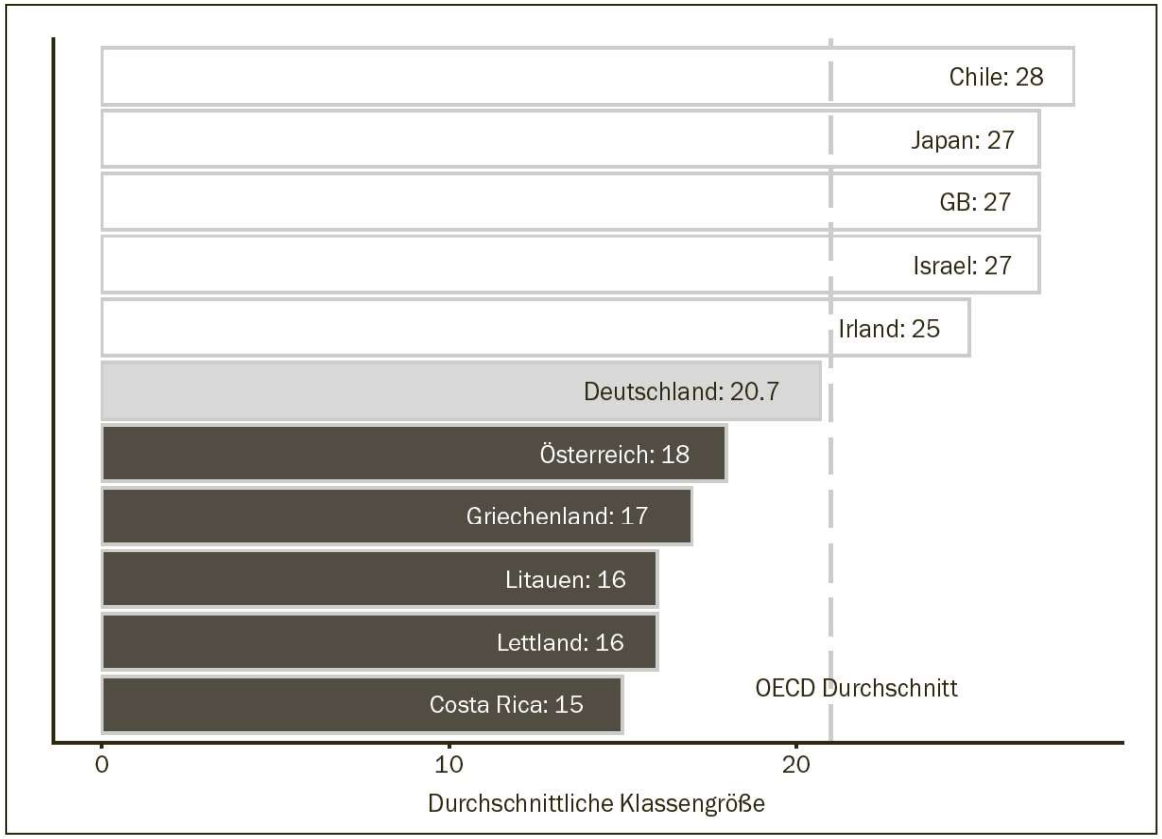


Abbildung: Bundeszentrale für politische Bildung

0:00 / 1:18

KLASSENGRÖSSE



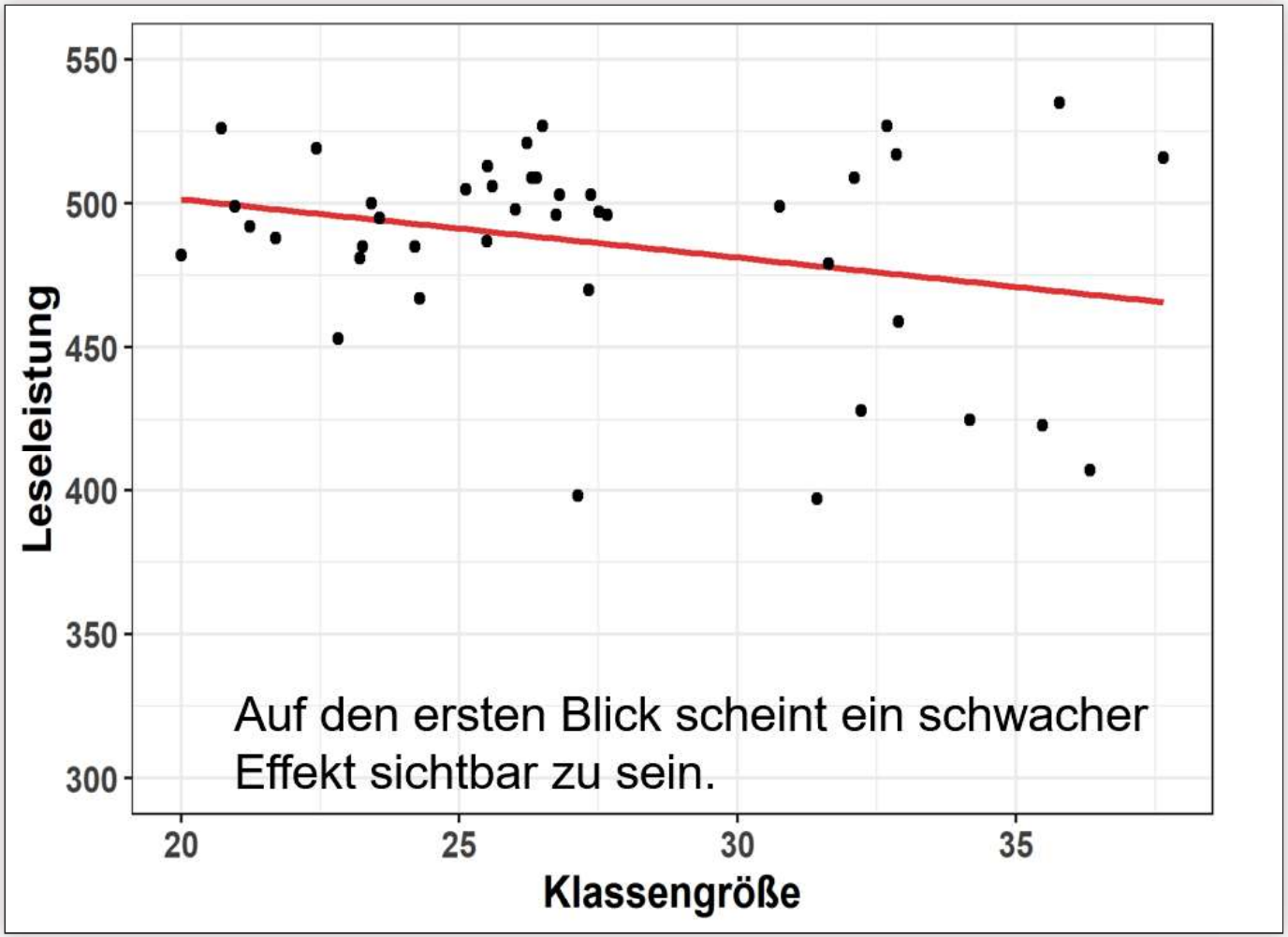
Anmerkung: Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl an Grundschulkinder pro Schulklassen im Jahr 2018 basierend auf den Angaben der OECD Statistics Plattform (2018).

Abbildung: Treischl & Wolbring 2020

0:00 / 1:42

KAUSALER EFFEKT DER KLASSENGRÖSSE AUF DIE SCHULLEISTUNG

Linearer Effekt der Klassengröße auf die Schulleistung?

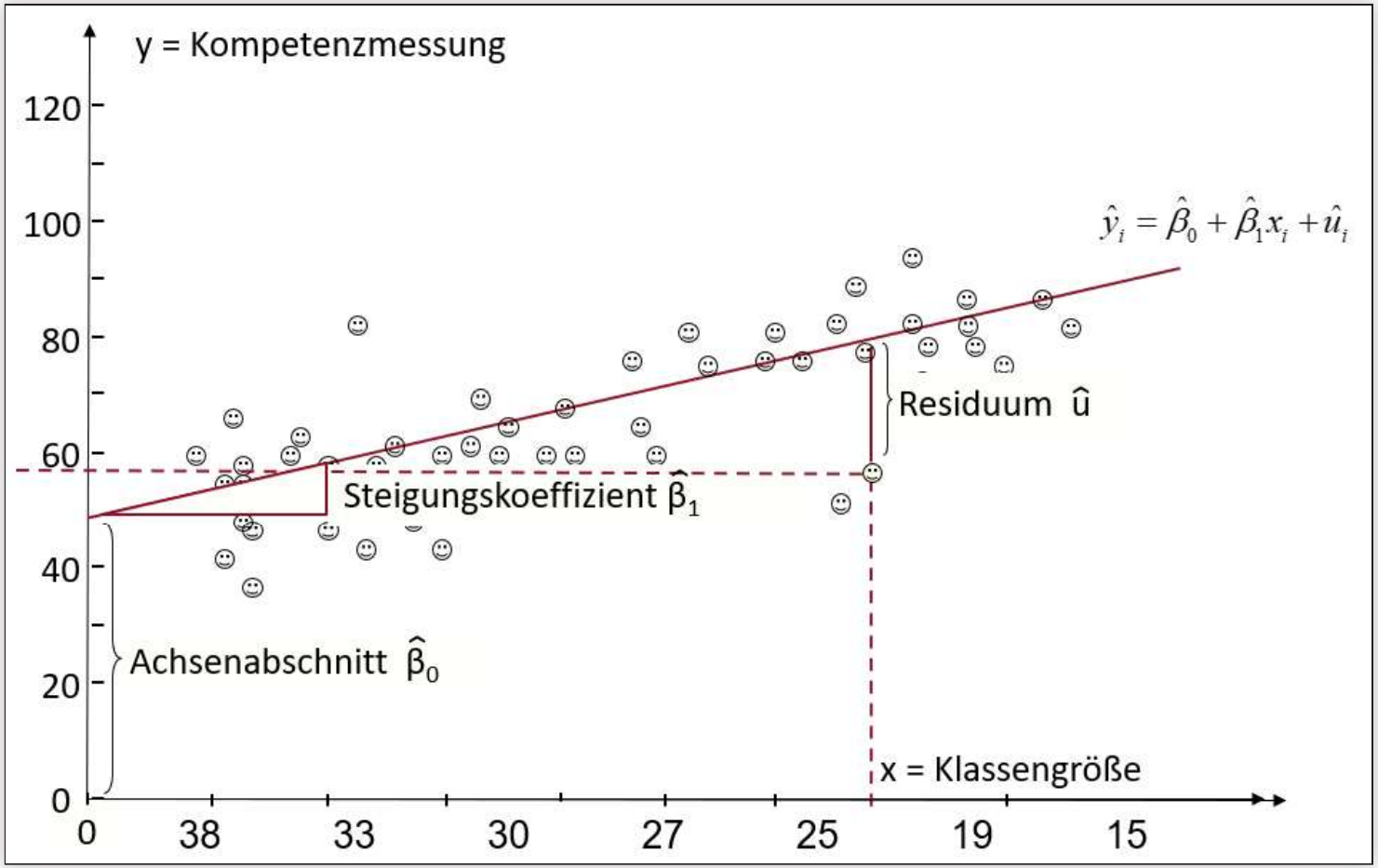


0:00 / 1:35

Regressieren heißt zurückführen: Eine abhängige metrische Variable (AV wie bspw. die Schulleistung) wird auf eine oder mehrere unabhängige Variable (UV wie die Klassengröße) zurückgeführt (sprich: regressiert).

Der Zusammenhang zwischen der UV und der AV kann durch eine Funktionsgerade beschrieben werden. Wir tragen alle Werte der UV und der AV in einem Diagramm ein und legen eine Gerade in die Datenwolke, welche den Zusammenhang zwischen UV and AV möglichst präzise beschreibt.

GRUNDIDEE DER LINEAREN REGRESSION



0:00 / 3:07

WIR HALTEN FEST:

- Y Achsenabschnitt: Wo beginnt die Gerade?
- Steigungskoeffizient: Wie steil oder flach verläuft die Gerade?
- Fehlerterm (Residuum): Vorhersage ist nicht perfekt, wir machen also einen Fehler.

BEISPIEL REGRESSIONSOUTPUT

Koeffizienten der Regression

```
Ca
    = regFormula(), data = datasetInput())

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-60.428 -11.684   3.947  13.821  68.754

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  553.051     30.194  18.317   <2e-16 ***
classsize     -2.385      1.129  -2.113   0.0427 *
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 27.65 on 31 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1259,    Adjusted R-squared:  0.09772
F-statistic: 4.466 on 1 and 31 DF,  p-value: 0.04273
```

Has class size an impact on math score

- Y Achsenabschnitt von 553.05
- Class size hat einen signifikanten und negativen Einfluss den Mathscore

Können Sie die Ergebnisse interpretieren? Können Sie den vorhergesagten Wert berechnen, wenn X um 1 Einheit ansteigt?

0:00 / 1:55

WIR HALTEN FEST

$$y = \beta^{\circ} + \beta^{1} x^{1} + u$$

- β°: Durchschnittlicher Wert der abhängigen Variable y, wenn alle anderen Einflussgrößen gleich 0 sind. (y-Achsensabschnitt oder Intercept)
- β^{1}: Verändert sich die unabhängige Variable X um eine Einheit, so verändert sich die abhängige Variable um β1 Einheiten. (Steigung)
- u: Fehlerterm (Residuum)

Bei der Regression soll die Gerade den Funktionszusammenhang so gut wie möglich beschreiben. Wie machen wir das?

Die Gerade wird so durch die Punktewolke gelegt, dass die Summe der quadrierten Residuen möglichst klein ist. Hierfür wird die Methode der kleinsten Quadrate (KQ Schätzer) eingesetzt, häufig auch Ordinary Least Squares (OLS) genannt.

KQ SCHÄTZER

- Residuen werden dabei quadriert, weil …
- ... sich sonst positive und negative Abweichungen ausgleichen.
- ... stärkere Abweichungen stärker in die Berechnung einfließen sollen.

Der Erwartungswert der Residuen ist gleich 0, d.h. im Durchschnitt sind die Fehler 0: $E(u)=0$.

MULTIVARIATE ANALYSEN

- Bivariate vs. multivariate Modelle
- Funktionsgleichung wird mit weiteren Koeffizienten (Variablen) erweitert
- Ceteris paribus (d.h. unter sonst gleichen Bedingungen): Der Einfluss von X auf Y kann unter Konstanthaltung weiterer Variablen berechnet werden.

0:00 / 2:25

REGRESSIONSANALYSE

```
regress reading classsize

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        42
-------------+----------------------------------   F(1, 40)        =      3.09
       Model |  3716.67883         1  3716.67883   Prob > F        =    0.0863
    Residual |  48075.7259        40  1201.89315   R-squared       =    0.0718
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0486
       Total |  51792.4048        41  1263.22938   Root MSE        =    34.668

------------------------------------------------------------------------------
     reading |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   classsize |   -2.02148   1.149542    -1.76   0.086    -4.344791    .3018311
       _cons |   541.8726   31.96622    16.95   0.000     477.2664    606.4787
------------------------------------------------------------------------------
```

Erhöht sich die Klassengröße um eine Einheit, verringert sich die Lesekompetenz um 2.02 Einheiten.

0:00 / 1:25

IDENTIFIKATION EINES KAUSALEN EFFEKTS....

- mit Hilfe der Regression: Berechnung eines Effekts durch Kontrolle beobachteter Variablen, d.h. Kontrolle aller Variablen die sowohl den Treatmentstatus beeinflussen und einen Einfluss auf die abhängige Variable haben
- Hoffnung: Nach Kontrolle der Variablen ist die Zuweisung des Treatmentstatus Klassengröße „so gut wie zufällig“ (CIA)

0:00 / 2:10

MERKE:

Konditionale Unabhängigkeit (conditional independence assumption, CIA): Bei der Regression muss die Annahme getroffen werden, dass nach der Kontrolle der anderen unabhängigen Variablen die Verteilung der Einheiten über die Treatment- und Kontrollgruppe in Hinblick auf die abhängige Variable so gut wie zufällig erfolgt.

TYPISCHE FALLSTRICKE VON QUERSCHNITTSANALYSEN

SIEHE TREISCHL & WOLBRING 2020: 111-119

- Drittvariablenkontrolle
- Zeitliche Abfolge von Ursache und Wirkung
- Reifung, intervenierende Ereignisse und das aktuelle Zeitgeschehen
- Selbst- und Fremdselektion

0:00 / 4:20

EFFEKTGRÖSSE

WIE GROSS IST DER EFFEKT AUF DIE SCHULLEISTUNG?

```
regress reading classsize

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        42
-------------+----------------------------------   F(1, 40)        =      3.09
       Model |  3716.67883         1  3716.67883   Prob > F        =    0.0863
    Residual |  48075.7259        40  1201.89315   R-squared       =    0.0718
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0486
       Total |  51792.4048        41  1263.22938   Root MSE        =    34.668

------------------------------------------------------------------------------
     reading |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   classsize |   -2.02148   1.149542    -1.76   0.086    -4.344791    .3018311
       _cons |   541.8726   31.96622    16.95   0.000     477.2664    606.4787
------------------------------------------------------------------------------
```

0:00 / 1:32

R^2 UND DIE GÜTE DER VORHERSAGE DER REGRESSION

Ein kurzer Auszug zum Nachlesen: Wie gut erklärt die unabhängige Variable die abhängige Variable?

“In vielen Fällen ist die Vorhersage der Regression nicht perfekt, d.h. es werden Fehler gemacht. Es handelt dabei sich um die Differenz zwischen dem vorhergesagten Wert (der Gerade) und den beobachteten Werten.”

“ R-Quadrat ist ein Indikator, der uns hilft zu beurteilen, wie groß der Fehler ist oder wie gut das Modell die Zielvariable (Outcome) erklärt.”

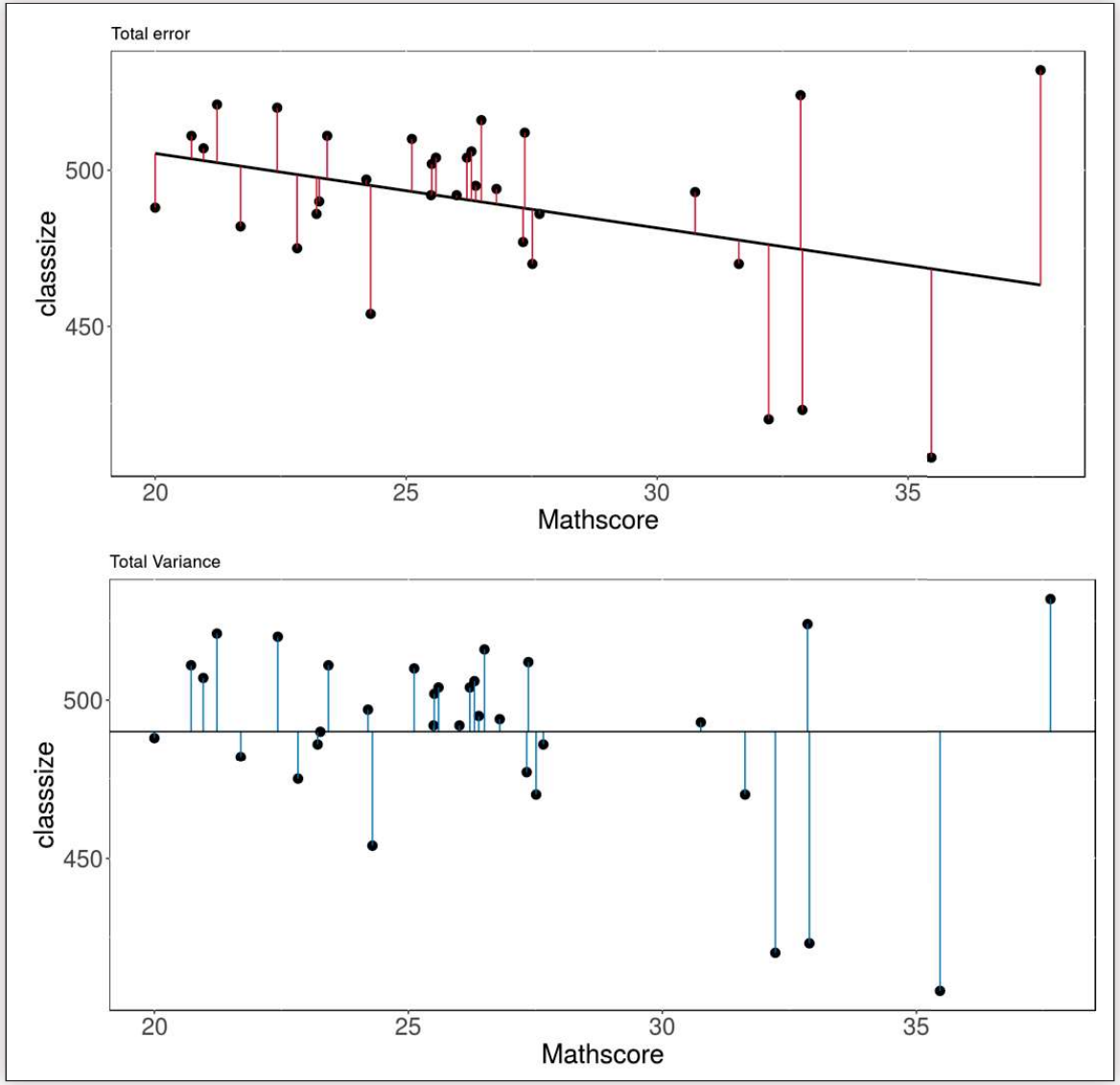
“Um R-Quadrat zu verstehen, müssen wir zuerst die Gesamtvarianz (Streuung) von X und Y uns vorstellen. Nehmen wir an, dass X gar keinen Einfluss auf Y hat, dann wäre der Beta-Koeffizient und damit die Steigung der Geraden gleich 0. ”

“D.h. es ist egal welcher X-Wert vorliegt, wir würden immer den gleichen Y-Wert beobachten. Die Kurve wäre flach. Das einzige zur Verfügung stehende Mittel um y vorherzusagen, wäre beispielsweise das arithmetische Mittel von X und dies ist der durchschnittliche Fehler. ”

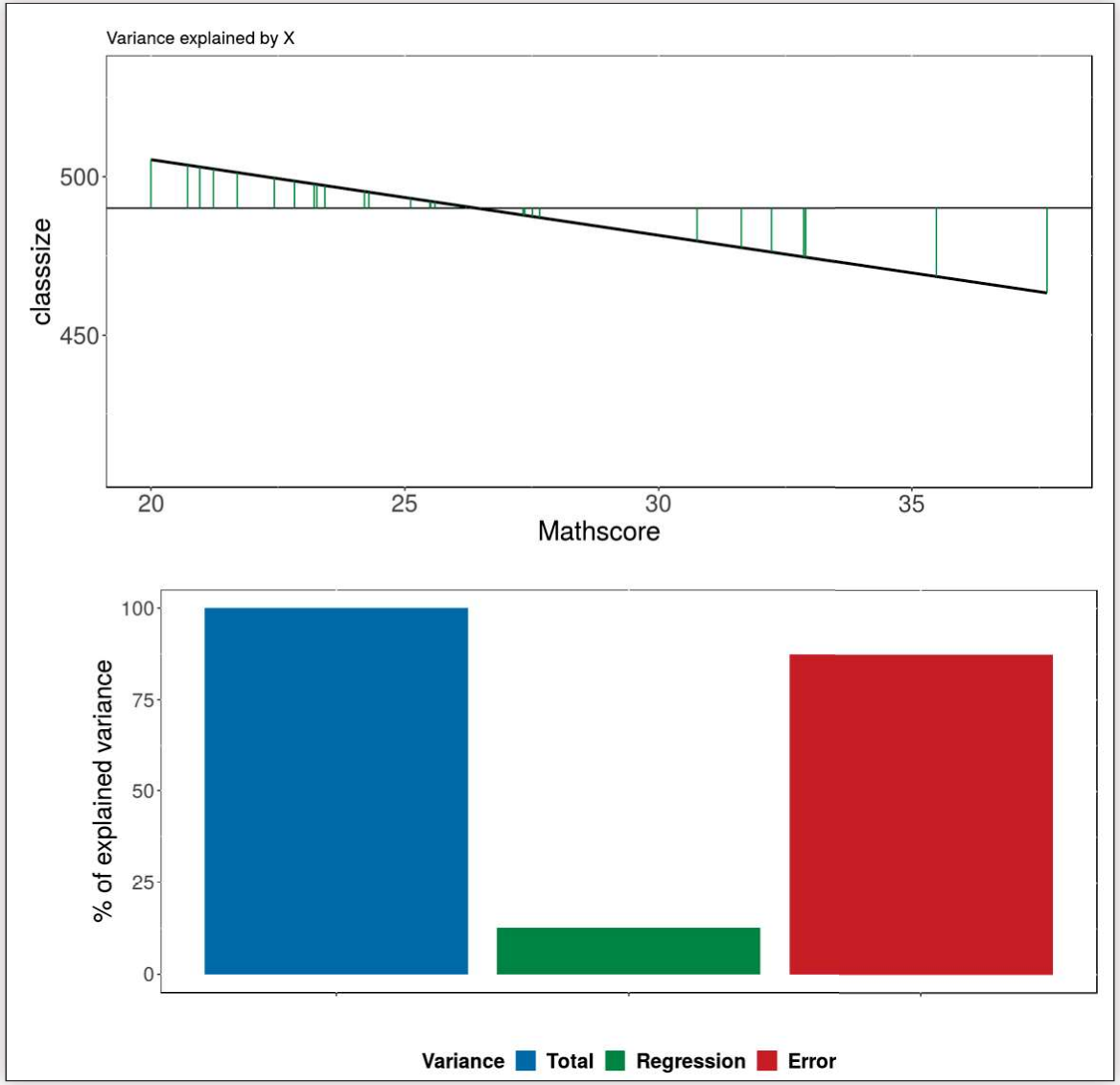
“Aber wir haben im Online Tool ja bereits eine Regressionslinie angepasst. Auf Grundlage der beobachteten Werte von X können wir Y also bis zu einem gewissen Grad erklären. ”

“Wir kennen demnach die Gesamtvarianz und die erklärte Varianz. Mit diesen zwei Werten können wir R^2 berechnen und somit den Fehler des Modells bewerten. R^2 ist der Anteil (%) der Varianz von Y, der durch die Regression vorhersagbar ist. Also die erklärte Varianz geteilt durch die Gesamtvarianz. ”

“Grafisch und an einem Beispiel lässt sich dies leichter nachvollziehen.”


Total error
classsize
500
450
20
25
30
35
Mathscore
Total Variance
classsize
500
450
20
25
30
35
Mathscore

0:00 / 1:41


Variance explained by X
classsize
500
450
20
25
30
35
Mathscore
% of explained variance
100
75
50
25
0
Variance
Total
Regression
Error

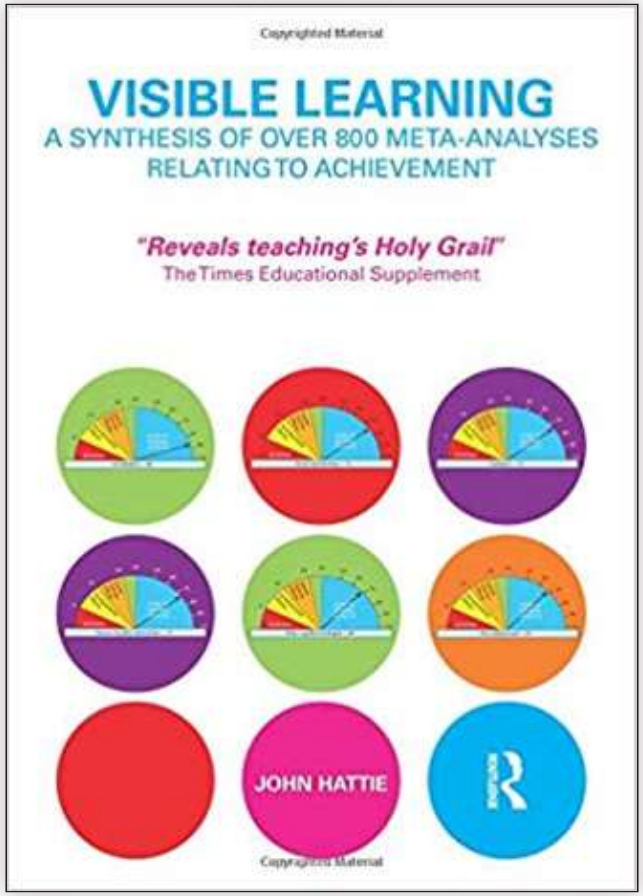
0:00 / 1:23

Merke: R^2 ist der Anteil der erklärten Variation an der Gesamtvariation und liegt zwischen 0 und 1.

INTERPRETATION VON R^2

- $R^2 = 0$: Die Regression (X) trägt nichts zur Erklärung von Y bei.
- $R^2 = 1$: Die Regressionsfunktion erklärt Y perfekt (alle Punkte liegen genau auf der Geraden).
- $R^2 = 0{,}2$: 20% der Varianz wird durch die unabhängige(n) Variable(n) erklärt.

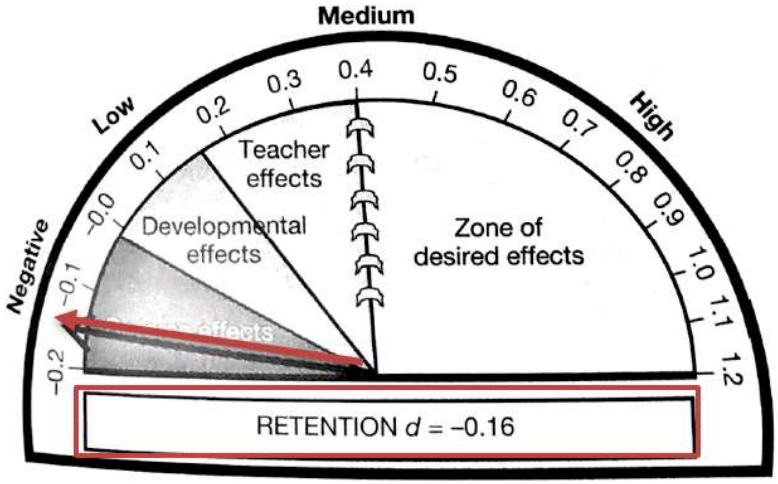
Meta-Analysen in der EBF: John Hattie



0:00 / 1:28

EFFEKTSTÄRKE

– Hattie fasst viele Studien und Meta-Analysen für den Bildungssektor zusammen: Hier das **Hauptergebnis für die Klassenwiederholung**:



KEY	
Standard error	na
Rank	136th
Number of meta-analyses	7
Number of studies	207
Number of effects	2,675
Number of people (2)	13,938

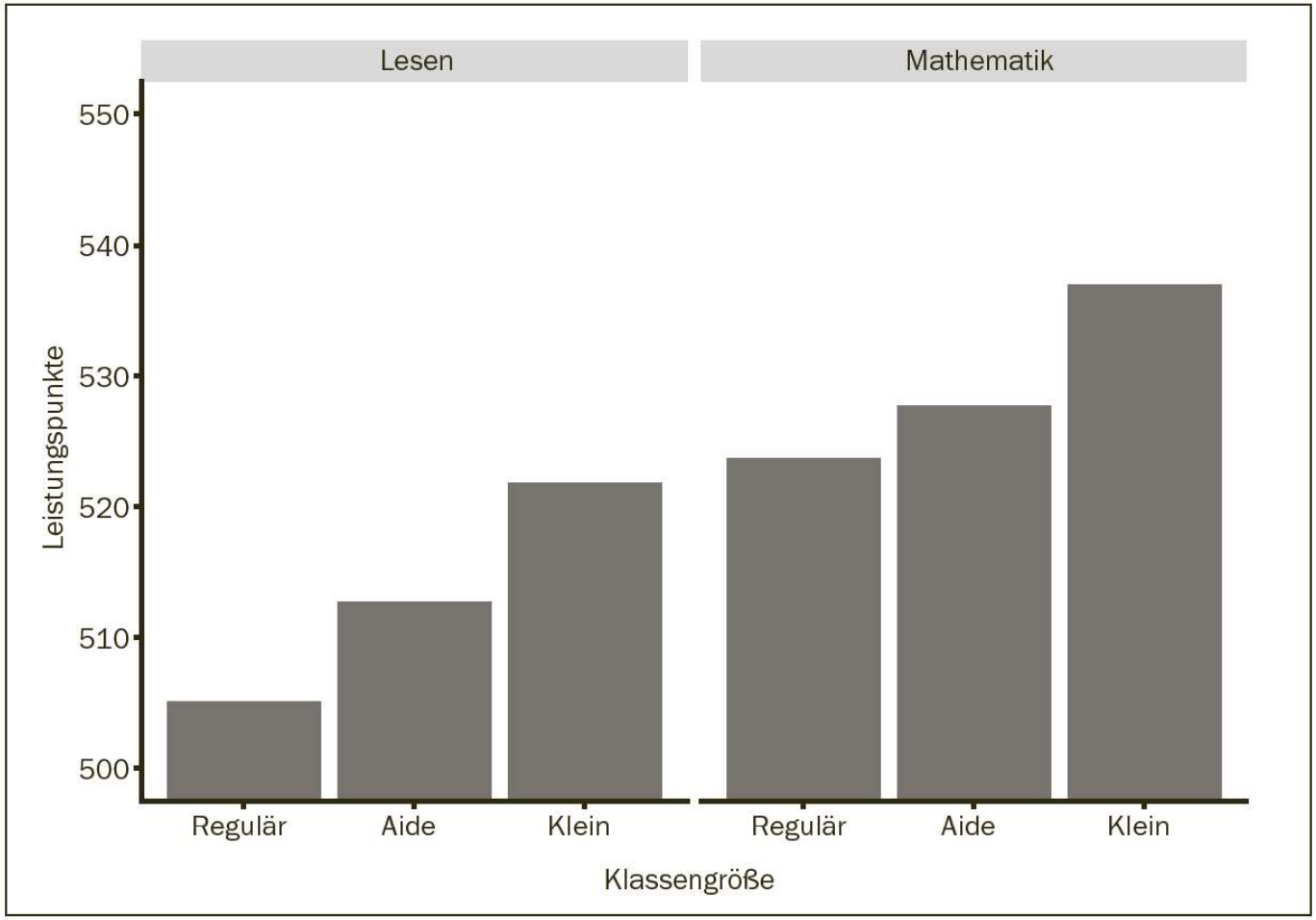
Effektstärken sind abhängig von der Skalierung der Variablen. Zur Vergleichbarkeit können Effekte standardisiert werden. Beispiel Cohens D: Cohen teilt die Effektgröße d in drei Stufen ein: Kleine Effekte (d = 0,2); mittlere Effekte (d = 0,5); sowie stärke Effekte (d= 0,8).

0:00 / 2:28

EFFEKT DER KLASSENGRÖSSE

Ein Blick in Hattie (Visible Learning) zeigt, bisherige Forschung kommt zu dem Ergebnis, dass die Klassengröße einen sehr kleinen Effekt (d=0,2) auf die individuelle Schulleistung hat.

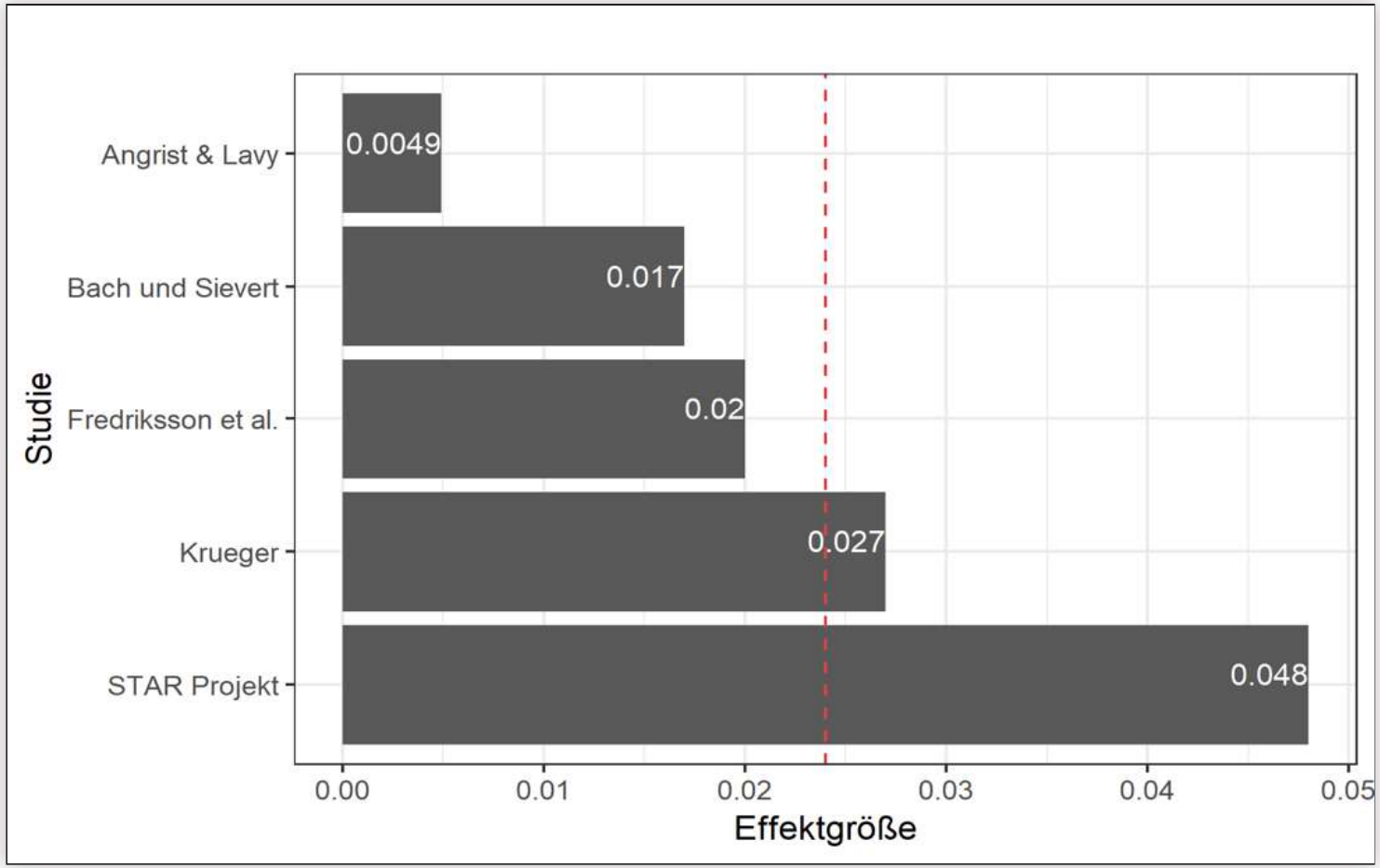
STAR EXPERIMENT



0:00 / 2:03

Who's right
and who is wrong?

WEITERE BEFUNDE



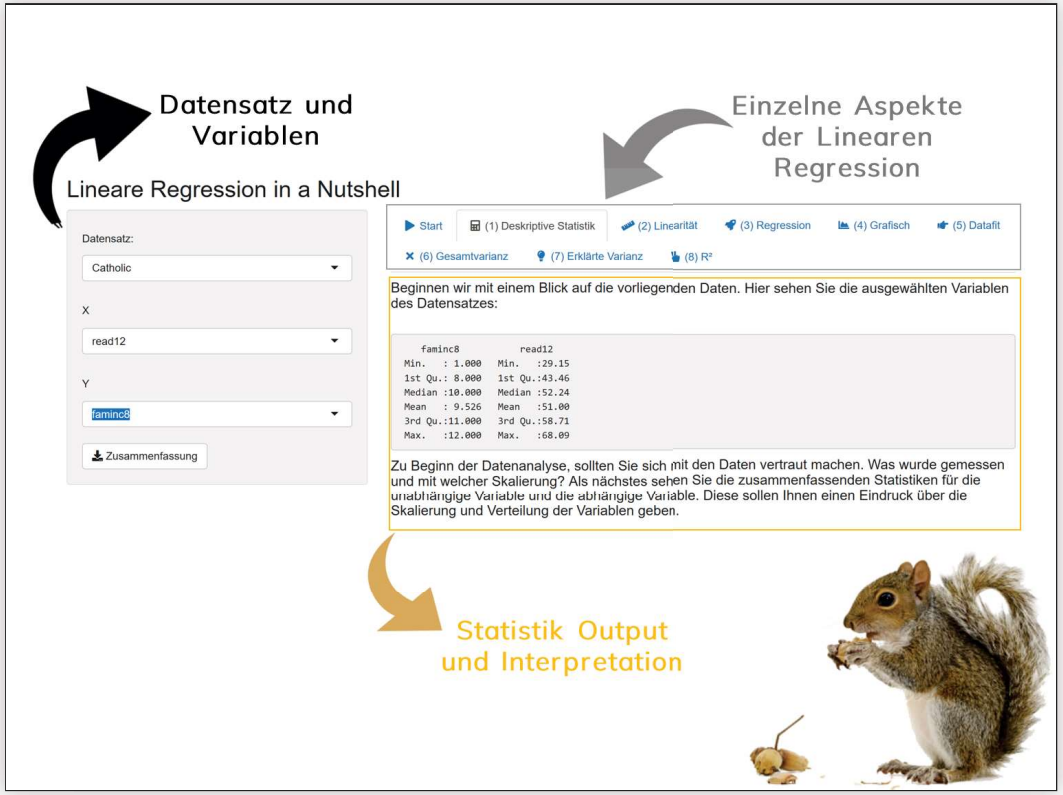
0:00 / 2:30

ZUSAMMENFASSUNG

- Stellschrauben im Bildungssystem
- Querschnittsanalysen zur Evaluation von Maßnahmen
- Regression: Grundidee, KQ Schätzer, R^2
- Kausaler Effekt der Klassengröße auf die individuelle Leistung eher gering (?)

0:00 / 3:20

EVALUATION DER ONLINE LINEAR REGRESSION APP



Evaluate me.

0:00 / 1:39

And may the force be with you
😊